潮汐系统技术参数手册

适用版本：v2.0。本手册于 2024 年 1 月修订。

1 概述

本手册汇总潮汐系统各正式版本的核心性能参数、部署要求与默认配置，供运维与集成人员查阅。参数均在标准测试环境下测得，实际表现受硬件与数据特征影响。

2 版本参数

版本	发布日期	单节点峰值吞吐	P99 延迟	最大集群节点数
v1.0	2021-11-02	30 万条/秒	120 ms	32
v2.0	2023-06-15	80 万条/秒	45 ms	128

v2.0 重写了调度引擎，并引入了基于水位线的乱序事件处理机制。

3 部署要求

单个计算节点建议配置 16 核处理器与 64 GB 内存。集群规模超过 64 个节点时，建议将元数据服务独立部署。

4 运维建议

建议为每个集群配置至少三个元数据副本，并定期备份检查点目录。升级前应先在预发环境验证作业兼容性。

附录 A 默认端口

用途	默认端口
管理端口	9300
数据接入端口	9200

附录 B 监控

潮汐系统通过 Prometheus 格式暴露运行指标，默认的监控指标端口为 9091。指标包括吞吐、延迟分位数与背压状态。